CCF CSP 前三题总讲义编写方案

资料汇总　章节规划　训练安排

2026 年 10 月 9 日

整理结论

这套资料适合整理成面向已有 C/C++ 基础学生的 CCF-CSP 认证前三题讲义。教学主线建议确定为：第一题的准确实现、第二题的常用算法与建模、第三题的字符串处理与综合模拟。讲义正文按知识依赖组织，每章再标明与前三题的联系。

现有 7 份资料包含 160 页课件和 7 页 PDF。两份动态规划课件共 71 页，占课件页数约 44.4%。基础算法素材较充足，第三题的完整案例和程序组织方法需要重点补写。背包高级变式、三分、模拟退火等内容适合放到选读附录。

建议成品：12 章正文加附录，先完成约 160–200 页的主线讲义，另设可按需扩充的选读部分。此页数是编写预算，不是现有材料转换后的实测页数。正文保留可编译代码、推导、样例演算、分层练习和题目来源。

本文件的用途：作为总讲义的编写蓝图，给出资料清单、细化目录、来源对应、勘误、题目入口和授课安排。完整题解、全部代码及第三题案例仍需按本方案逐章编写。本方案中的课时、优先级和篇幅均为教学建议，不代表考试命题或得分保证。

目录

1 原始资料清单与适用范围 **3**

1.1 考点记录的使用边界 3

1.2 适合直接吸收与必须加工的内容 3

2 总讲义结构与篇幅预算 **4**

2.1 阅读层级 4

3 十二章详细编写提纲 **4**

3.1 第 1 章备考方法与程序基本功 4

3.2 第 2 章基础枚举与小模拟 5

3.3 第 3 章排序与常用 STL 工具 5

3.4 第 4 章字符串处理与解析基础 5

3.5 第 5 章前缀和与差分 5
3.6 第 6 章二分与双指针 6
3.7 第 7 章贪心与基础数学 6
3.8 第 8 章搜索与剪枝 6
3.9 第 9 章动态规划入门 6
3.10 第 10 章基础背包与计数 6
3.11 第 11 章第三题综合模拟专题 7
3.12 第 12 章真题训练与限时复盘 7

4 资料迁移与去重规则 7

5 正式编写前的重点勘误 8

5.1 概念与代码表述 8
5.2 题意和方法归类 9

6 练习体系与现有题目入口 9

6.1 三层练习的设计 9
6.2 精选真题入口 10
6.3 专题题单入口 11
6.4 题目索引的统一字段 11

7 授课与编写推进安排 11

7.1 标准教学路线 11
7.2 时间紧时的压缩路线 12
7.3 讲义编写的交付顺序 12

8 统一编写规范与完成标准 13

8.1 每节固定结构 13
8.2 代码和符号约定 13
8.3 完整题解的验收标准 13
8.4 仓库内容安排 13

1 原始资料清单与适用范围

编号	文件	页数	内容及整理用途
S1	历年前三题考点梳理.pdf	5	第一题 38 条、第二题 38 条、第三题 19 条考点记录；适合做题型导读和选题依据，需补齐题名与认证编号。
S2	练习题与真题.pdf	2	第一题 8 个、第二题 15 个题目链接，以及 5 个专题题单入口；用作训练索引。
S3	stl.pptx	42	排序、去重、二分接口、离散化、容器、字符串、优先队列、可删堆；拆入工具章和字符串章。
S4	前缀和、差分、二分、双指针.pptx	34	二分及二分答案、前缀和与差分、双指针；主体适合正文，部分优化算法移至选读。
S5	搜索、剪枝、暴力.pptx	13	DFS、BFS、记忆化搜索、剪枝的题目入口；概念与完整推导需补写。
S6	dp 入门.pptx	18	递推、状态设计、最长上升子序列、最大子段和、记忆化、数字三角形、滚动数组。
S7	动态规划之背包问题.pptx	53	基础背包、分组与混合、多维背包、计数及较多竞赛变式；按必修与选读重新分配。

1.1 考点记录的使用边界

S1 的条目是资料中的顺序编号，不能直接当成认证编号。它没有为每个条目提供年份、题名和官方题号；第三题仅列出 19 条，与前两题的 38 条并不对齐。因此，不宜据此计算历年命题频率，或推断完整的难度变化趋势。

S2 保存了题目入口，尚未形成“题名、认证编号、主考点、练习层级、解法与讲义页码”的完整索引。不同平台链接也可能对应同一道真题，不能把 23 个入口直接认定为 23 道不重复真题。成稿前应按认证编号去重。

1.2 适合直接吸收与必须加工的内容

- 可改写吸收：前缀和、差分、二分答案、基础 DP 与背包的概念和示例。
- 需要重新组织：STL 接口列表、散落的题号和作业评讲；改成按问题需求选择工具。
- 需要转写：大量题面和代码以截图保存，应改成可搜索文字和可编译代码。
- 需要补写：复杂度估计、输入细节、简单数学、贪心证明、第三题解析器与系统化调试。
- 需要补齐来源：S1 中未标题名的考点、S5 中“第 37 次模拟模板展开”等简称。

2 总讲义结构与篇幅预算

章	章名	页数建议	章节作用
01	备考方法与程序基本功	6–8	复杂度、数据范围、输入输出、边界和调试。
02	基础枚举与小模拟	10–12	第一题主线，保证规则转写准确。
03	排序与常用 STL 工具	12–14	排序、容器选择、统计、离散化。
04	字符串处理与解析基础	12–14	为第三题提供输入、扫描和分词能力。
05	前缀和与差分	12–14	一维、二维模型与边界处理。
06	二分与双指针	14–16	单调性、答案判定、窗口和重复计数。
07	贪心与基础数学	8–10	排序决策、交换思想、质因数与简单矩阵运算。
08	搜索与剪枝	10–12	DFS、BFS、状态空间、正确剪枝。
09	动态规划入门	12–14	状态设计、初始化、转移顺序和空间优化。
10	基础背包与计数	10–12	01、完全、基础分组背包及语义比较。
11	第三题综合模拟专题	24–30	长题意拆解、解析器、树形数据和综合案例。
12	真题训练与限时复盘	16–20	专题迁移、分阶段测试、错因归类。

上述正文预算合计 146–176 页；补充约 14–24 页的工具速查、题目索引和习题提示，可形成约 160–200 页的主线讲义。页数随完整题面和题解长度调整。

2.1 阅读层级

必修层：第 1–6 章、简单贪心、基础搜索、线性 DP、01 与完全背包、第三题模拟方法。**巩固层**：二维差分、分组背包、递归解析、较复杂状态模拟。**选读层**：多重背包二进制拆分、混合和多维背包、背包撤销、可删堆、进阶 DP 优化、三分与启发式搜索。

层级按本讲义目标划分，不按原资料所在文件划分。例如，背包课件中的排序贪心题应移至第 7 章；STL 中的字符串应放在第 4 章；搜索课件里的记忆化应与第 9 章统一解释。

3 十二章详细编写提纲

3.1 第 1 章备考方法与程序基本功

学习目标：能根据数据范围判断解法是否可行，并把题意转换为可检查的输入、输出和处理过程。

二级目录：1.1 前三题训练目标；1.2 时间与空间复杂度；1.3 整数范围与浮点误差；1.4 数组、下标与区间约定；1.5 标准输入输出；1.6 样例外测试与错因记录。

编写与练习安排：以 S1 为导读，补写主体。用同一统计问题比较枚举、排序和映射方案。讲清乘法前提升到长整型、整行输入中的空格、输出格式，以及空集合、单元素和最大规模测试。章末

安排一次基础诊断，不将平台得分直接等同于知识掌握。

3.2 第 2 章基础枚举与小模拟

学习目标：能够把文字规则逐条落实，并能说明每个变量表示哪个时刻的状态。

二级目录：2.1 计数与统计；2.2 数位与字符串枚举；2.3 数组和网格模拟；2.4 矩形交与简单几何；2.5 日期及边界；2.6 多规则处理与同步更新；2.7 第一题复盘。

编写与练习安排：用 S1 第一题考点挑选代表题，从 S2 的 8 个第一题入口形成训练池。先给状态表，再推演样例，最后实现。补写“同一轮同时变化时不能直接覆盖旧状态”的反例。正式编写时每个代表题补上题名和认证编号。

3.3 第 3 章排序与常用 STL 工具

学习目标：能够根据访问、插入、删除、查找和有序性需求选择容器。

二级目录：3.1 多关键字排序与比较器；3.2 vector 与 pair；3.3 去重与离散化；3.4 map 与 set；3.5 queue 与 stack；3.6 priority_queue；3.7 容器复杂度和常见误用。

编写与练习安排：重组 S3 第 3–19、27–40 页。以计数、排名和动态取最值串起接口。示例应解释迭代器边界、erase 返回值和 map 的默认插入。P1177、P1059、P1097 可作基础训练；P1090 留作与贪心的衔接。可删堆移到附录。

3.4 第 4 章字符串处理与解析基础

学习目标：能处理包含空格、分隔符、引号和嵌套结构的输入，并把解析和业务处理分开。

二级目录：4.1 string 与整行输入；4.2 substr、find 与 npos；4.3 扫描指针与分词；4.4 数字解析；4.5 括号、引号与转义；4.6 简单表达式；4.7 字符串键与映射查询。

编写与练习安排：吸收 S3 第 20–26 页及 S1 的字符串补充材料。补写一份逐字符扫描例题和一份按分隔符分词例题，说明为什么遇到引号或嵌套时简单切分不够。C 字符数组作为对照，正文优先使用一致的 C++ 字符串接口。字符串匹配算法放选读，先判断直接匹配能否满足规模。

3.5 第 5 章前缀和与差分

学习目标：能区分静态区间查询、批量区间更新和需要在线处理的操作。

二级目录：5.1 从重复求和到预处理；5.2 一维前缀和；5.3 二维前缀和与容斥；5.4 一维差分；5.5 二维差分；5.6 离线处理的适用条件。

编写与练习安排：主体来自 S4 第 19–25 页。用 P8218、P2367 分别引入查询与修改，P13787 作为二维更新题入口。补写矩形边界图、单点和整段演算。固定一套下标约定，说明前缀数组第 0 行/列和差分的 r+1 位置。高维前缀和转入附录。

3.6 第 6 章二分与双指针

学习目标：能给出单调性理由，明确搜索边界，并说明双指针为什么总移动次数为线性级别。

二级目录：6.1 有序数组查找；6.2 第一个满足与最后一个满足；6.3 二分答案与判定函数；6.4 实数二分选读；6.5 同向与相向双指针；6.6 滑动窗口；6.7 重复元素计数。

编写与练习安排：采用 S4 第 2–14、27–34 页，衔接 S3 的 lower_bound 和 upper_bound。代表题为 P2249、P2440、P2678、P1102，另保留 LeetCode 713 作为窗口模型。强调窗口乘积题中的正整数前提和 k 小于等于 1 的处理。分数规划、三分和模拟退火移出必修。

3.7 第 7 章贪心与基础数学

学习目标：能说明局部选择为何不会破坏最优解，并掌握支撑第二题的常见数学操作。

二级目录：7.1 排序后的贪心决策；7.2 交换论证与反例；7.3 堆与合并代价；7.4 中位数与距离；7.5 整除与质因数分解；7.6 简单矩阵运算与性质化简。

编写与练习安排：S1 有相关考点，缺少独立成体系讲解，应补写。以 P1090 和 S7 第 22–23 页的题目作候选案例，后者作为提高训练。强调“看起来合理”的选择不等于已证明。基础数学只补与现有题型直接相关的内容，暂不扩张为完整数论课程。

3.8 第 8 章搜索与剪枝

学习目标：能从问题中提取状态、转移和终止条件，并区分路径内标记、全局访问和最优距离。

二级目录：8.1 枚举与搜索树；8.2 DFS 和回溯；8.3 BFS 与等权最短步数；8.4 网格连通性；8.5 可行性及最优性剪枝；8.6 搜索与 DP 的联系。

编写与练习安排：基于 S5 全部内容扩写。P1706 引入枚举，P1219 展示约束剪枝，P1443、P1135 讲 BFS，P1162 讲连通块。P3956 保留为需要仔细设计状态与代价的提高题，不套用普通等权 BFS。P1120、P1514 放选读；记忆化的完整原理统一在第 9 章讲解。

3.9 第 9 章动态规划入门

学习目标：能够独立写出状态含义、转移、初值、计算顺序和答案位置。

二级目录：9.1 递推与子问题；9.2 状态必须记录什么；9.3 最长上升子序列；9.4 最大子段和；9.5 数字三角形；9.6 二维 DP 与滚动数组；9.7 记忆化搜索。

编写与练习安排：采用 S6 第 3–16 页，删去重复引入。基础题包括截图中的 B3637 与 P1115。数字三角形要补边界与负数情形。S6 第 15 页的 P1439 在原课件中只要求基础算法获取部分分，应明确标注，不能作为 $O(n^2)$ 解法满分练习。P1541 等较多维状态放提高层。

3.10 第 10 章基础背包与计数

学习目标：能根据“最多/恰好”“一次/无限次”“最大值/方案数”选择正确的状态与循环。

二级目录：10.1 01 背包二维状态；10.2 一维压缩与逆序；10.3 完全背包与正序；10.4 恰好装满与不可达状态；10.5 计数背包；10.6 基础分组背包；10.7 模型对照。

编写与练习安排：优先使用 S7 第 3–12、24–26 页，以 P1048、P1616、P1757 串联。P1077、P1474 作计数练习候选。多重、混合、多维、撤销和第 k 优等变式进入选读。补一张状态语义对照表，解释循环交换在计数中可能改变组合与排列的含义。

3.11 第 11 章第三题综合模拟专题

学习目标：能把长题意拆成多个可独立检查的部分，完成较长程序并定位错误。

二级目录：11.1 规则清单与状态表；11.2 输入层和执行层；11.3 路径与文本处理；11.4 层级结构与查询；11.5 表达式和递归解析；11.6 对象管理与事件模拟；11.7 完整案例复盘。

编写与练习安排：S1 第 4–5 页仅提供题型线索，S3 提供工具，正文需要重点新写。拟选择 4–6 个完整案例，覆盖字符串扫描、map 查询、树形结构和多规则事件处理。每例展示“题意表格化、对象设计、函数划分、局部测试、整题联调”。涉及“模板展开”的案例须先确认认证编号及题面。

3.12 第 12 章真题训练与限时复盘

学习目标：能够在限定时间内选择解题顺序，保留可验证的基础解法，并从错误中提炼可复用检查项。

二级目录：12.1 第一题稳定性训练；12.2 第二题专题迁移；12.3 第三题渐进实现；12.4 综合限时练习；12.5 错因分类；12.6 二次独立重做。

编写与练习安排：将 S2 的入口重新标注后编入训练池。训练记录包括题号、用时、独立完成程度、错误类型和复做结果。按语法/边界、模型、复杂度、输入解析、状态维护分类复盘。具体取分策略依据已核对题目的子任务设置，不虚构统一的评分规则。

4 资料迁移与去重规则

原资料位置	目标位置	处理方式
S1 第 1–2 页	第 1–2 章	保留题型总结，补题名与编号；C 字符串示例需勘误。
S1 第 3–4 页	第 5–10 章	按算法归类，给每条真题建立来源标识。
S1 第 4–5 页	第 11 章	用于选案例；缺题面说明的记录先核对再纳入。
S2 全部	第 12 章与索引	提取文字链接和 PDF 链接注释，按认证编号去重。
S3 第 3–8 页	第 3 与 6 章	排序、去重、离散化放第 3 章；二分接口在第 6 章引用。
S3 第 9–19、27–40 页	第 3 章	以问题需求组织容器；合并果子交叉引用第 7 章。

原资料位置	目标位置	处理方式
S3 第 20–26 页	第 4 章	完整改写 string 部分，新增解析例题。
S3 第 41–42 页	选读附录	可删堆不占必修正文。
S4 第 2–14、27–34 页	第 6 章	二分、窗口分别展开；同一道题的多解只保留一份题面。
S4 第 19–25 页	第 5 章	重画边界示意，重写可复制代码。
S4 第 15–18、26 页	选读附录	分数规划、三分、启发式搜索、高维前缀和。
S5 全部	第 8–9 章	BFS、DFS 与记忆化重新归类，增加状态设计过程。
S6 第 3–16 页	第 9 章	以完整 DP 五要素组织，滚动数组只讲一次。
S6 第 17–18 页	选读附录	DP 优化动机保留，避免在入门阶段展开高级优化。
S7 第 3–12、24–26 页	第 10 章	01、完全、分组背包为主体。
S7 第 22–23 页	第 7 章	将贪心类作业从背包体系中移出。
S7 其余例题与变式	选读或训练池	按模型细分，避免高级变式挤占综合模拟篇幅。

同一知识点只保留一个正式定义和一个基础模板，其他章节使用交叉引用。同一题只保留一份标准题面，多解集中在同一题解中比较。题目包含多个方法时，记录一个主考点和若干辅助考点，避免重复计入训练量。

5 正式编写前的重点勘误

5.1 概念与代码表述

1. **sort 的实现保证**。S3 第 4 页写成“使用快速排序算法”。应改为标准要求的排序效果及 O(n log n) 比较次数保证，不把具体实现固定成普通快速排序。核对来源：C++ 工作草案 sort。
2. **unique 的语义**。S3 第 5 页“把重复数挪到数组后面”会误导读者。应解释为消除相邻等价元素，返回新逻辑末尾；容器尺寸不会自动改变，尾段也不应作为有效结果使用。全局去重通常先排序，再配合 erase。核对来源：C++ 工作草案 unique。
3. **C 字符串赋值与比较**。S1 第 2–3 页示例应区分字符数组与指针。字符数组在定义后不能用赋值表达式整体赋值，例如 `S1="AABBCC"`；`strcmp` 的结果应按正、零、负判断，不能保证为 1、0、-1。对于 `"aabb"` 和 `"AABB"`，原示例给出的符号也应复查，示例应明确所用字符编码。
4. **无后效性的含义**。S6 第 7 页“当前决策不会对之后的决策产生影响”不准确。应写成：状态已包含预测后续所需的信息，给定状态后不再需要区分到达该状态的不同历史。当前选择当然可以改变后续状态。
5. **DP 初始化**。S6 的楼梯例题需明确 f[0]=1，并约定负下标状态为 0 或从合法前驱转移。数字三角形的不可达状态和边界不能与合法值混淆，尤其要检查全负数输入。

6. **背包状态语义**。S7 第 4 页用“体积和为 v”，应与第 8 页区分“恰好”和“不超过”的初始化对应。讲义每个模板都同时写明状态、初值及最终答案位置，不在两种语义间切换。

5.2 题意和方法归类

7. **跳石头判定函数**。S4 第 13 页写“最多能移走的石头数量”。为了判定距离下界是否可行，应统计满足该距离要求**至少需要移走**的石头数，并与允许移走数量比较；补上终点处理和单调性说明。
8. **消失之物**。S7 第 32 页将 P4141 概述为求最大价值，但原题要求去掉每件物品后，恰好装满各容量的**方案数末位数字**。第 34 页也转向计数，与前文矛盾。应按计数问题重写整段，不能保留最大价值版本。题面已核对：洛谷 P4141。
9. **马的遍历**。S5 第 5–6 页将 P1443 放在“记忆化搜索”附近。原题求等代价移动的最少步数，正文应放入 BFS，避免以普通记忆化递归处理有环状态空间。题面已核对：洛谷 P1443。
10. **最长公共子序列练习**。S6 第 15 页注明“得到 50 分即可”。其截图是 P1439，正式讲义必须保留“部分分练习”的标记，另选规模匹配的二维 DP 基础训练，或在选读中补高效解法。
11. **课程题型范围**。S4 的“可能会考”“不会考”属于原授课备注，整理时换成“本讲义必修/选读”的教学安排。S1、S2 的趋势判断也应限定在已核对的样本范围内。

以上为对可提取文字和关键截图的重点复核，不代替后续全部代码的逐题测试。原始资料保留原样，修订落实到讲义正文，并在编写记录中标明来源页码。

6 练习体系与现有题目入口

6.1 三层练习的设计

每章配置约 2 道课堂例题、2–3 道基础练习、1–2 道迁移练习，额外提高题进入选读。数量是编写目标，不是现有完整题解数量。基础层要求能够解释代码；迁移层要求独立识别模型；提高层服务于学有余力的学生。

专题	原资料中的候选题	编入方式
排序和统计	P1177、P1059、P1097、P4305	第 3 章基础与容器比较。
容器提高	P3370、P2814、P5250	先核对完整题面与所需模型，避免只为练接口强行限定解法。
二分和窗口	P2249、P2440、P2678、P1102、LeetCode 713	第 6 章从模板到判定建模。
前缀与差分	P8218、P2367、P13787	第 5 章一维与二维对照。
搜索	P1706、P1219、P1443、P1135、P1162	第 8 章基础；P3956 作提高。
线性 DP	B3637、P1115、数字三角形	第 9 章核心例题，完整说明状态和初值。

专题	原资料中的候选题	编入方式
DP 迁移	P1077、P1233、P1095、P1541、P1439	根据规模与先修要求分层，P1439 标注部分分。
基础背包	P1048、P1616、P1757、P1474	第 10 章 01、完全、分组及计数。
背包选读	P1776、P1833、P1507、P1064、P2732、P4141	与主线分开，P4141 先完成题意勘误。
贪心	P1090、B4071、P11376	合并果子作基础，后两题作提高候选。

其他已出现的选读题号可继续保留在题库：P8658、P1514、P1120、P1024、P2340、P5365、P1853、B4070、P5322、P1385、P2066、P2851、P5020、P1858、P3985、CF19B。S1 的 T219653 是多关键字排序练习入口；是否仍可访问需在选入课堂前确认。

6.2 精选真题入口

下表保留 S2 的原始链接与分组，不据平台数字猜测题名、年份或认证次序。链接所对应的题名和认证编号应在下一轮选题时补齐，题目内容尚未逐一核对。

原分组	原始题目入口
第一题	https://www.acwing.com/problem/content/3250/
第一题	https://www.acwing.com/problem/content/3260/
第一题	https://www.acwing.com/problem/content/3275/
第一题	https://www.acwing.com/problem/content/3290/
第一题	https://www.acwing.com/problem/content/3295/
第一题	https://www.acwing.com/problem/content/4009/
第一题	https://www.acwing.com/problem/content/4702/
第一题	https://www.acwing.com/problem/content/5019/
第二题	https://www.acwing.com/problem/content/3266/
第二题	https://www.acwing.com/problem/content/3286/
第二题	https://www.acwing.com/problem/content/3296/
第二题	https://www.acwing.com/problem/content/3415/
第二题	https://www.acwing.com/problem/content/4010/
第二题	https://www.acwing.com/problem/content/4458/
第二题	https://www.acwing.com/problem/content/4513/

原分组	原始题目入口
第二题	https://www.acwing.com/problem/content/4703/
第二题	https://www.acwing.com/problem/content/5020/
第二题	https://www.acwing.com/problem/content/5723/
第二题	https://oj.shumeng.tech/p/CSP202605B
第二题	https://oj.shumeng.tech/p/CSP202409B
第二题	https://oj.shumeng.tech/p/CSP202412B
第二题	https://oj.shumeng.tech/p/CSP202503B
第二题	https://oj.shumeng.tech/p/CSP202506B

S2 没有列出第三题的具体题目链接。第 11–12 章需要新增第三题选题表，不能直接声称已有完整的前三题真题库。

6.3 专题题单入口

这些链接来自 S2 的 PDF 链接注释，其中部分显示文字只有“搜索”或“STL”。索引保留链接，不预设题单内容固定不变。

专题	原始题单链接
二分前缀和差分双指针	https://www.luogu.com.cn/training/1048062#problems
搜索与剪枝	https://www.luogu.com.cn/training/1048981
STL	https://www.luogu.com.cn/training/1055276#problems
简单动态规划	https://www.luogu.com.cn/training/1052248
贪心	https://www.luogu.com.cn/training/1052246#problems

6.4 题目索引的统一字段

每题记录：讲义编号、题名、认证编号或平台题号、原始链接、来源文件及页码、主考点、辅助考点、层级、先修知识、建议用时、讲解位置、代码验证状态。尚未确认的题名或认证编号留为“待核对”，不推测填写。

7 授课与编写推进安排

7.1 标准教学路线

建议安排 24 次课，每次 2 课时，每课时按 45 分钟计，共 48 课时、36 小时；另配课后独立练习。课时表只作为排课起点，可根据诊断结果调整。

次数	内容	阶段交付与检查
1–2	基础诊断、小模拟与边界	能独立完成简单题，并列出样例外测试。
3–4	排序、容器、输入处理	能解释选用容器的原因与复杂度。
5–6	字符串扫描与解析	完成扫描器小练习，覆盖空格和分隔符。
7–8	一维二维前缀和与差分	正确处理边界，区分查询和批量更新。
9–10	二分、二分答案与双指针	能证明单调性，手动追踪搜索区间。
11–12	贪心、基础数学与第二题训练	写出选择依据，识别需要性质化简的题。
13–14	DFS、BFS 和剪枝	明确状态、标记和最短步数的适用条件。
15–16	线性 DP 与基础背包	完整写出 DP 五要素，区分循环方向。
17–21	第三题完整案例与联调	完成 4–6 个层次不同的案例或案例阶段。
22–24	综合限时训练与复盘	记录错误原因，课后独立重做。

7.2 时间紧时的压缩路线

以基础诊断为依据，优先保留小模拟、排序和 map/string、前缀和、二分答案、基础 DP 与两种背包，再集中练第三题。削减的是选读内容与重复接口讲解，不取消边界测试、解析训练和限时复盘。已熟练的知识改成课前自测，不要求所有学生从头听同一份接口清单。

7.3 讲义编写的交付顺序

1. **第一批**：**基础与工具**。完成第 1–4 章，同时补齐题名和认证编号。交付后应能支持第一题练习及简单字符串处理。
2. **第二批**：**第二题算法**。完成第 5–10 章，先写基础模型和代表题，再补迁移训练。同步修订概念和题意错误。
3. **第三批**：**第三题案例**。完成第 11 章的 4–6 个完整案例。应尽早确定选题，不等全部高级算法写完才开始。
4. **第四批**：**训练与合订**。补全第 12 章和附录，检查链接、引用、代码、目录、页码与打印效果，形成学生阅读版。

8 统一编写规范与完成标准

8.1 每节固定结构

每节依次写明：学习目标和先修知识、问题与朴素做法、关键性质、算法推导、正确性说明、复杂度、完整代码、样例演算、边界与易错点、分层练习。避免只给模板而不解释什么时候适用，也避免只有题号没有题面摘要和来源。

8.2 代码和符号约定

正文代码建议统一使用 C++17 兼容写法，具体提交环境在正式授课前核对。数组题优先使用统一的 1 下标区间约定，字符串与 STL 使用其自然的 0 下标和左闭右开区间；发生转换时明确标注。求和、乘积和计数先检查上界，再决定是否使用 long long 或取模。递归代码说明最大深度，不默认无限栈空间。

每段代码应能独立编译，并配输入、输出和至少一组边界测试。以图片保存的代码转写后，要实际编译运行，不以“看上去与截图相同”作为通过标准。代码使用 listings 等环境排版，避免粘贴低清晰度截图。

8.3 完整题解的验收标准

- 题名、题号、原始链接与来源页码可追溯，转载题面的差异有说明。
- 状态、公式、代码使用一致的含义；复杂度能够覆盖目标数据范围。
- 代表题有完整思路和实现，部分分解法明确标注可覆盖范围。
- 至少覆盖最小规模、重复元素、极端值和适用的特殊结构；小规模可对照暴力验证。
- 第三题案例给出函数职责和关键状态测试，展示一次实际的错误定位过程。
- LaTeX 成品目录完整，公式和代码不越界，跨页表格有重复表头，链接可点击。

8.4 仓库内容安排

`main.tex` 保存本次汇总与规划的 LaTeX 主文件；`sources/` 保存 7 份原始资料；`data/` 保存来源清单和从 PDF 提取的练习链接；`dist/` 保存可阅读的编译成品。首页说明编译方式和当前完成范围。

正式扩写时，可将正文拆为 `chapters/01-basics.tex` 等分章文件，再由新的讲义主文件统一引入。本编写方案应独立保留，避免教师用的迁移表和勘误任务混入学生版正文。新增例题、代码和测试时同步更新题目索引。